

基于布迪厄理论的学术场域融合意蕴与实践 ——以网络空间安全人才培养为例

周倩¹, 黄海平¹, 王乐², 张彦春², 肖甫¹

(1. 南京邮电大学, 江苏 南京 210003; 2. 广州大学网络空间安全学院, 广东 广州 541004)

摘要: 网络安全部署是现代化国家发展的重要战略, 人才是开展网络空间安全工作的核心驱动力。推动网络安全人才培养和队伍建设, 已成为我国人才储备高质量发展以及战略化资本积累的关键。在经济全球化的背景下, 信息系统中零日漏洞层出不穷, 攻击链越来越复杂, 威胁目标对象难以锁定, 隐匿不明的病毒更是随时间多样变化。传统高校中网络安全人才因其培养结构体系局限, 无法适应新领域新赛道中创新驱动的生产实践活动。为突破高校内部行政结构和传统课程体系的桎梏, 缓解网络空间安全态势的不确定性和人才培养标准化之间的矛盾, 对基于布迪厄理论的人才培养模式进行了研究, 浅析了学术场域中文化资本的融合意蕴, 结合方班的实际案例, 提出了网络安全人才教学内容、培养形式和教学时机3个方面的实践标准。在教育内容上, 通过制定标准和开放的知识体系, 满足学生差异化的需求; 基于导师制从不同的认知思维方式构建惯习, 培养学生灵活应变问题的能力; 不同角色的导师利用有利的教学时机, 推进个体和场域的高效融合, 帮助学生建立有价值的稳定心态。通过基于布迪厄理论的学术场域融合路径探索, 发挥了自主培养高质量人才的优势, 大力促进技术创新以及产业的良性生态发展。

关键词: 网络空间安全; 布迪厄理论; 场域; 惯习; 人才培养

中图分类号: TP393

文献标志码: A

DOI: 10.11959/j.issn.2096-109x.2023063

Connotation and practice of the integration of academic field based on Bourdieu's theory ——taking the cultivation of cyberspace security talents as an example

ZHOU Qian¹, HUANG Haiping¹, WANG Le², ZHANG Yanchun², XIAO Fu¹

收稿日期: 2023-06-19; **修回日期:** 2023-07-10

通信作者: 周倩, zhouqian@njupt.edu.cn

基金项目: 全国高等学校计算机教育研究会课题 (CERACU2021R05); 江苏省高等教育教改研究课题重点项目 (2021JSJG144); 南京邮电大学研究生教育教学改革重点项目 (JGKT22_XZD01)

Foundation Items: Project of the National Higher Education Computer Education Research Association (CERACU2021R05), Key Project of Jiangsu Province Higher Education Reform Research Project (2021JSJG144), Key Project of Postgraduate Education and Teaching Reform of NJUPT (JGKT22_XZD01)

引用格式: 周倩, 黄海平, 王乐, 等. 基于布迪厄理论的学术场域融合意蕴与实践——以网络空间安全人才培养为例[J]. 网络与信息安全学报, 2023, 9(4): 178-187.

Citation Format: ZHOU Q, HUANG H P, WANG L, et al. Connotation and practice of the integration of academic field based on Bourdieu's theory —— taking the cultivation of cyberspace security talents as an example[J]. Chinese Journal of Network and Information Security, 2023, 9(4): 178-187.

1. School of Modern Posts & Institute of Modern Posts, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210003, China
2. Cyberspace Institute of Advanced Technology, Guangzhou University, Guangzhou 541004, China

Abstract: The deployment of network security has become a crucial strategy for the development of modern nations, with skilled professionals serving as the core driving force behind cybersecurity efforts. Cultivating cybersecurity talents and fostering team building are essential for China's talent reserves and strategic capital accumulation. With economic globalization, 0-day vulnerabilities have constantly emerged in information systems, attack chains have become increasingly complex, threat targets were difficult to detect, and hidden viruses varied over time. Talents trained by traditional universities for network security were unable to adapt to innovative production and practical activities in the new fields, as it was confined to their training structure system. In order to break through the shackles of the internal administrative structure and traditional curriculum system of universities, and ease the contradiction between the uncertainty of cyberspace security situation and the standardization of talent cultivation, the talent cultivation models based on Bourdieu's theory were studied, the fusion meaning of cultural capital in the academic field was analyzed and three practical standards were put forward in terms of teaching content, cultivation model and teaching opportunity of cyberspace security talents in combination with the actual cases of the "Fang class". In terms of education content, standards and open knowledge systems were established to meet the differentiated needs of students. The mentorship approach was employed to construct habitus, fostering students' ability to adapt flexibly to problems by adopting different cognitive thinking modes. Favorable teaching opportunities were utilized by tutors in various roles to promote efficient integration of individuals and fields, helping students establish a valuable and stable mindset. By leveraging Bourdieu's theory to explore the integration path of academic fields, it has leveraged the advantages of independently cultivating high-quality talents, vigorously promoting technological innovation and the healthy ecological development of the industry.

Keywords: cyberspace security, Bourdieu's theory, field, habitus, talents cultivation

0 引言

网络安全部署是现代化国家发展的重要战略，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中多次提到全面加强网络安全保障体系和能力建设，实施国家基础网络安全保障能力的提升工程^[1]。网络变成了国家间竞争的新高地，由此引发的网络行为可能对国家安全构成严重的威胁。美国在2001年就启动了国家网络防御计划，培养了一批可以应对大型网络攻击的技术人员，以应对层出不穷的网络安全风险，该计划为美国未来的20年做好了战略化的储备^[2]。2022年，拜登政府发布的国家安全战略中明确指出，保护网络空间安全，重视网络安全人才^[3]。网络安全与国家安全息息相关，人才是开展网络空间安全工作的核心驱动力，推动网络安全人才培养和队伍建设，已成为我国人才储备高质量发展的关键。

在信息化时代，数据的存储、传输和处理过

程中，需要确保3种基本的安全服务，即机密性、完整性和可用性^[4]。不管是技术、操作还是人为层面，只要有任何一方出现隐患，就会让信息系统受到攻击。随着时间的推移，网络环境不断演变，信息的状态变幻莫测。近年来，我国《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规出台，一方面体现了国家在网络安全方面的重视，另一方面为网络空间安全人才尤其是高级安全人才的培养带来了挑战。由于网络安全人才的高度敏感性和指向性，课堂讲解加实验课的传统教学模式已难以满足国家和社会需求。随着经济的全球化发展，信息系统中零日漏洞层出不穷，攻击链越来越复杂，锁定威胁目标对象相当困难，隐匿不明的病毒更是随时间多样变化^[5]。针对不确定性的网络空间安全问题，如何通过标准化的流程来培养新型的网络空间安全人才是一个重大挑战。传统高校的网络空间安全人才因其培养结构体系的局限性，无法适应高度不确定性的网络空间安全实践生产要求^[6]。

为了突破高校内部行政结构和传统课程体系的桎梏,本文将基于布迪厄理论浅析学术场域中文化资本(capital)的融合意蕴^[7-8]。一切竞争都是实力的竞争,资本是竞争的凭借。从社会学的角度来看,资本主要分3类:经济资本、社会资本和文化资本。经济资本是指个人对可用经济资源的控制,包括金钱和财产;社会资本是指个人所能够获得的社会资源和地位;文化资本是指被教育者作为特定社会群体的一部分而拥有的各种知识技能和行为。归根到底,人才的培养过程就是文化资本的积累,因此需要对其意蕴进一步解析。法国社会学家布迪厄在法国大学生的研究中将文化资本的概念进一步划分成:具身化的文化资本(embodied cultural capital)、客体化的文化资本(objectified cultural capital)和制度化的文化资本(institutionalized cultural capital)^[9]。“具身化的文化资本”是指言谈举止和知识技能等身心素质。高深的知识和知识的品性是人才培养需要获取的具身化文化资本。“客体化的文化资本”是指获取和积累的美术作品、书籍、古董字画等文化产物,这些财物是有形的。“制度化的文化资本”指的是社会上被广泛认可的文凭荣誉和光环等方面,如学历或职称。

惯习(habitus)、场域(field)和资本是布迪厄理论的三大要素。惯习是行动者在特定环境中的实践方式和性情系统。区别于个人的习惯,惯习是一个场域的社会属性。布迪厄强调在界定特定的文化资本时,离不开特定的场域,即惯习和社会关系只有在人们所存在的特定领域才有意义^[10]。布迪厄用等式(1)来陈述这三大要素。

$$[(\text{资本}) (\text{惯习})] + \text{场域} = \text{实践} \quad (1)$$

每个场域就是单一的社会环境,可以是赛道,也可以是学习成长的舞台,学术场域围绕如何赢得学术和文化声望而形成。人才培养的场域,也叫学术场域,决定了不同数量和类型可以用于竞争的资本。实践是一个人的性情(惯习)以及在场域中所处的位置(资本),是两者在社会舞台(场域)上,在现状中运作而来的结果。

学生进入高校,在新的场域中,因先前惯习的影响,受到现有行政框架和传统课程体系的束缚,不能有效获取到对应的文化资本。为了使学

高效地融入培养目标的行为规范和网络空间安全价值体系,本文基于布迪厄理论浅析了学术场域中文化资本的融合意蕴,提出了网络空间安全人才教育内容、培养方式和教学时机3个方面的实践标准,突破高校内部行政结构和传统课程体系的桎梏,缓解了网络空间安全态势的不确定性和人才培养标准化之间的矛盾。通过创新实践网络空间安全领域的人才培养机制,提升了国家教育文化等领域的软实力,形成国家战略化资产。

1 个体在场域中的融合

高等教育中个体融合的过程,是对高校的其他个体(同学和教职工)行为规范和价值观认同的过程,其融合的程度就是遵守这个领域的正式和非正式结构要求的程度。弱势社会背景的学生在向更强的社会网络嵌套的过程中,需要担负起妥协、认同和习惯的责任,以获取更多的资源。但对于那些不具备相同文化和社会背景的学生来说,意识到高校的内部层次结构和文化力量的价值是有困难的。高校内部行政结构化的桎梏阻碍了人才的培养效率,传统的行政机关或高等教育从业者(教师/教授)习惯从学生的目标和自我经验中来分配权力和资源。布迪厄理论可以帮助理解学生融合过程中的障碍,也为制度环境下的融合过程提供了框架标准,摸索改进人才培养的模式,旨在为国家培养并输送更多可靠的网络空间安全人才。

1.1 场域中个体融合的挑战

高等教育成功包括3个主要领域:学业卓越、职业准备和社会探索^[11]。学生在被问到需要做些什么才能取得这种成功时,出现了3个核心回答:投入工作、时间管理和寻求帮助。成功的定义不止一种,最重要的是如何进一步突破社会和学术的资源性结构障碍,发挥自身的专业优势,减少内部行政体系结构和场域内权威的距离。具有独立和孤立主义倾向的学生,主观意识上不愿向权威人士寻求帮助。研究表明,弱势的学生更喜欢在危机中获得帮助,并认为最佳的成功策略是依靠自己。通常,这类研究中的女性所面临的挑战是非常私密的,与家庭动态、心理健康和学术不安全感有关。女性学生愿意寻求帮助的一个关键先决条件是她确定知道不会受到负面的评

价。在她看来，寻求帮助会传达弱点，被他人评判，因此对她来说是很困难的。实际上，从积极的角度来看，寻求帮助可以互相交流努力并产生益处，寻求帮助是一种自我宣传，体现了她们积极努力的一面。弱勢的群体经历具有挑战性的生活环境往往会迫使他们过度依赖他人。学生习惯性（惯习）寻求帮助是努力的积极迹象，场域中的经历会教会个人公开挑战困难，并帮助其克服重大障碍，实现个人和学术上的成长。

1.2 个体融合的途径

这些挑战的许多负面影响可以通过接触成功的参与者（导师、工作人员和学生）来减轻；但学生是否从导师制的项目中寻求帮助取决于他们寻求帮助的意义，以及他们与项目工作人员关系的强度。以广州大学网络空间安全创新的“方滨兴”班（以下简称“方班”）为例，全国高校的学生都可以申请考核加入该网安社团，这打破了传统班级的结构化桎梏，方班的精英化培养项目构建了独有的知识与学术体系^[12-13]。为了改变消极寻求帮助观点和薄弱的项目关系，打破传统范式的局限性，应让学生自己发起、设计和构建青年教育的关键知识与学术体系。学生不仅是教育干预的对象，还是问题的本身，也应当在这个过程中充当问题的解决者和政策制定的参与者。训练他们参与研究，更直接地融入知识生产的过程中，并确定关键行动的路径。

高等教育者建议学生改变他们的行为、语言和学术工作或社会规范，而不关注机构本身应该如何改变，这种观念将所有的责任推到学生身上，淡化了高等教育机构在完成教育和帮助学生方面的使命。通过积极地参与，学生在塑造学习框架、研究结果和发表成果方面发挥了积极的作用。学院的行政特质和权力结构在此被弱化，而是由项目驱动着各类关系的构建。最初学生带着独立的心态进入项目，表达了寻求帮助的需求，与他们的导师成功建立了牢固的关系，并继续向他们寻求建议、鼓励和安慰。这不是一次性项目，而是持续纳入的工作结构，将探索各种可能性，并积累文化资本。例如，方班的网安比赛项目和研讨厅的点评经历可以使学生快速获得研究经验，以及强有力的第一手资料，建设和培养学术热情。学生在

与有经验的导师一起工作学习的有形过程中，可以更勇敢地探索科研的神秘面纱，获取宝贵的研究方法和指导意见，优秀学生可以获得导师的推荐信、就业机会和学术支持^[11]。学术场域中“惯习”的构建扫除了心态性的障碍，激励学生对课题进行思考，培养责任感，在研究成果中获益。

2 不确定性与标准化之间的平衡

网络空间的形态是多样化的，网络安全实践环境是动态而复杂的，需要在一个复杂而苛刻的环境下，对未知领域和不确定事件能够做出快速而准确的反应。培养网络空间安全人才首先需做到制定标准化的流程，甚至利用军事化的管理方式来构建标准化的协议理论，在构建过程中形成圭臬去应对网络安全领域复杂关系。这里，利用布迪厄的社会实践理论来理解网络空间安全学科和社会学之间的鸿沟，将网络空间安全人才培养的环境定义为一个社交场域，即学术场域，学生现有的惯习通过激烈的社交过程被反复塑造，目的是培养一名可靠的网络空间安全初级人才。

传统的网络空间安全专业人才的培养往往以等级化作为特征，如学生通过初级、中级和高级培训班，达到每个级别目标的标准。培训的过程以传统的课程和简单的实验操作练习达到培养的目的，学生通过课程学习获得网络空间安全的知识点和实战经验。强制性的教学与实验培训一旦训练完成，这个知识模块就会被检查，从而转移到下一个任务，所以大部分的教师把网络空间安全知识系统作为一个整齐划分的过程。但学习存在因果关系，这种关系的特点，是机械的、二元的，教师在选择学生时会对学生的智商、身体健康和心理健康进行测试。事实上，这些测试方法并不是完全权威，用技术培训的手段量测教育对象，有着片面性和局限性。网络空间安全人才的教育不是生产产品，而是培养国家需要的德才兼备的创新人才。为加速推进学术场域的融合，让学员获取更多文化资本的积累，需要从学生惯习的养成入手。惯习是学生观察、分析、推理、设计等一系列行为的潜在因素。它是一种获取知识的能力和心态，它的形成不是自动的，需要有目标驱动和内容建设。如何构建支撑项目、制定规范标准，并有效

落实解决是一个重要的挑战。

2.1 不确定环境下惯习的养成

实际工作环境和流程化下的教育背景是两个完全不同的世界,在网络空间安全人才培养的场域构建中最大的挑战是如何培养学生的惯习,让学生能够在实践中建立属于自己的知识体系,应对不一样的世界,把自己的专业快速分解并重新组合,这是一个崭新的能力培养目标。大部分时候,需要在实践中更新自己的知识库,例如,华中科技大学刘玉教授的团队,在导师制、导生制、顾问制的管理模式,以承接的企业项目为驱动,挖掘和培养出了大批有自知力和创造力的本科生^[14]。这些学生在本科阶段就要应对不同企业提出的需求,这些需求在项目进行中不断变化,学生需要根据课堂上标准化的课程知识和导师的指导,慢慢适应企业项目的复杂变化。

在应对不确定的过程中,精神上、意志力的教育往往是稀缺的。不管是生病还是家庭琐事,学生都要学会对自己进行管理。构建一个可拓展的信息系统,保持稳定的学习状态是项目任务成功完成的必要条件。在教育体系中,需要平衡学生遇到不确定的问题和进行标准化训练之间的矛盾,需要不断地革新自己,能够在复杂动态的工作环境中,快速分解通过标准化流程学习到的知识体系,能够打破自己的习惯,快速构建新的应对技能来完成项目。

2.2 复杂动态环境下标准化的构建

网络空间安全因动态环境具有复杂性,在其组织形态上体现了高度的不确定性。Weick 等^[15]认为一个组织设计的前提是通过清晰的过程来捕捉这个世界,但保障网络安全需要大量的演习技能,所以对标准化的关注是处理不确定性。临时的标准化和程序不可能运行这种规模的团队,网络安全空间场域下,惯习的培养需要使学生适应在不确定的情况下拥有足够的操作经验和心态。要完成一个项目,它往往不是单个个体的行动,很多时候需要有组织来进行协同,此时标准化就显得尤其重要。存在主义的问题就是一个组织怎样才能根据稳定的环境原则完成设计,来控制 and 减轻不稳定环境产生的影响。当然,如果没有任何形式的标准化和程序,就不能够运行这种规模的团队。

标准化的概念起源于第一次工业革命,是效率的产物^[16]。事实证明,大量的技能和演示可以支撑标准化的建立,个体在其中获取到的文化资本为不确定的情况提供了足够的操作空间。在应对不确定性的动态环境中,教育体系的标准化、流程化、规范化是基础,在没有任何形式的标准化和程序的过程中,不可能运行规模化的团队去应对复杂的情况,所有的事情被组织起来,为不确定的情况提供了解决余地。虽然如此,团队内部仍然面临行动欲的不确定性、未知性和复杂性。考虑到一个团队最大的动力可能是在场域当中形成影响力的欲望,在这个复杂的社会网络空间,教育者需要通过进一步的交流和引导来关心学生的成长环境,帮助学生树立正确的网络安全价值观,加强思想品德教育,重视内部标准化的提升。学生要能在不确定、不安全的网络环境中不断质疑自己,有效地保持开放和学习状态。专业层面能够做到弹性、灵活的设计,去应对外部复杂社会的影响,使学生发挥主观能动性,避免沦为环境的奴隶,构建学生主观能动性的专业精神。

3 教育的内容、培养形式和教学时机

学术场域包括各个场域之间的融合,有些场域是主导的,有些场域是从属的。培训可以理解是对狭窄或技术技能的指导或获取,教育的内涵在当中得到了拓展,还包含对人文意义的理解。网络空间安全人才的培养与初级化的技能培训不同,培训在相对较短的时间内发生,通常是在一个独立的环境中,如在高校或者某个班级。教育发生在更大的场域,要打破这种孤立的环境壁垒,融入更广泛的组织并符合其规范,这与我国网络空间安全人才培养的价值观是一致的。为党育人,为国育才,只是对网络空间安全人才身份的正确定位和理解,才能使人才形成对自身身份的认同感。教育将相对独立的培训机构或者学院教培课程,演化成更大的场域意蕴,全新塑造整个网络空间安全人才的惯习。基于布迪厄理论,实践是在恰当的时机由个体通过惯习在网络空间安全人才培养的场域中获取到所需的文化资本,并将所获取到的知识、能力以及心态在场域或赛道上展开。教育、研究和工程的融合机制保障了实践中问

题的针对性和解决方案的灵活性，为提高人才自主培养的质量和造就拔尖人才提供了新思路。

教育是一个系统工程，它包括教育的内容，培养形式和教学时机，这是一个阶段性的演变过程。专业的网络空间安全知识被普遍认为是国家安全的一个关键特征力量，非常具有技术性、专注性和专业性，对应的学习材料也有一定的难度和深度。学生需要从课内课外、校内校外、书本和实验中进行学习，并在实践的广阔场域中获取对应的文化资本。培养过程如图1所示，网络空间安全基础学科构建是在金字塔的底部，以优选的教学内容和知识讲座，培养学生基础知识的认知能力。为构建网络空间安全独有的知识体系，通过不同安全主题的研究和实践演习，跟踪或开辟研究方向，锻炼创新能力。知识的积累固然重要，但能在工程实践中沉淀出发现价值的能力才是我国创新水平实现从0到1突破的关键，从而达到如图1所示的金字塔顶尖。发现价值的能力不仅要有一定量的知识积累，还要对学生的工程和科学素养进行培养塑造，具体对应知识、能力和心态这3个维度。

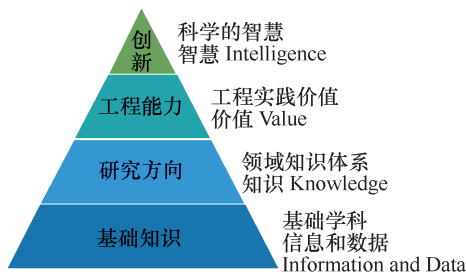


图1 培养过程
Figure 1 Process of cultivation

3.1 实践标准1：教育的内容

制定标准和开放的知识体系，突破大学内部行政结构和传统课程体系的桎梏，满足学生个性化的差异需求。学生在经过对数据的收集、加工和处理等一系列过程之后才会形成知识。数据的来源，即教育内容和场域是密切相关的，学习的过程就是积累文化资本的过程。

为了培养更多拔尖的创新人才，要警惕教育内容和培养方式陷入结构化和二元对立的误区^[17]。在人才培养方面，除了要注意“文化资本”和惯习对个体结构化束缚的情况，也要考虑到个体在理性寻求利益最大化价值的同时，存在非理性的

一面，如自身认知偏见执念和陈旧错误态度难以轻易改变的困难。在设计教育体系时，基本假设学生是理性、有内驱力的个人，这是一种主观主义的定论。实际上，布迪厄的后期理论也意识到这个问题，行动者的实践还有无意识和非理性的部分^[18]，学生作为场域的实践者有其自己对网络空间的认知和解释。学生进入高校，在新的场域中，因先前惯习的影响，受到现有行政框架和传统课程体系的束缚，从而不能有效获取对应的文化资本。为突破这种结构化的桎梏，满足个性化的差异需求，需要标准和开放化的课程设计，以应对未知的不确定性。

标准化的过程是选择和优化的过程，可以实现规模化地推广和应用。方班有多所高校加入，以南京邮电大学方班的标准化模型为例^[19]，它包含9个维度的标准化：专业、课程、培养目标、教师、学生、学位、成果评估、资源和管理。南京邮电大学方班目前有电子信息（网络与信息安全）专业型硕士和网络空间安全学术型博士、硕士两个专业方向。课程在其学位课的基础之上增加了非学位课中的实践创新及实验类课程，如《网络空间安全法律基础》《研究方法与创新能​​力实训I》《研究方法与创新能​​力实训II》《网络空间安全专题研讨》《网络空间安全综合实验》，为学生实践能力的提升奠定基础，以及在法制和德育方面注重人文素养的培养。在学生消化完所有的信息形成知识后，还需要以具体的项目为牵引，以针对性的问题指导学生用好用学到的网络安全知识。专业型硕士的培养目标聚焦工程领域的高素质、实用型、复合型人才；学术型博士、硕士专注培养基本理论扎实、进取创新、具有独立科研能力的人才。

在实践环节学以致用形成开放的教学体系，充分培养学生将获取到的知识在拆解和重组的过程中形成具有工程实践价值的能力。专业的实验室、私营企业和政府部门密切合作，拓展场域的影响力和个人融合能力，整合信息技术和网络安全方面的优势，为人才教育提供了可靠平台。随着大量的学科数据和信息的输入，形成了5个主要研究方向：通信与网络安全、软件与系统安全、密码学及应用、数据与内容安全，以及应用安全。符合南京邮电大学研究生申请硕博学位学术成果要求的可获得对应学位。南京邮电大学方班的

授课对象是南京邮电大学本校的在读研究生，目前参与方班的高校已有 29 所，方班的教师和学生积极进行“多校多地”之间的开放交流，充分利用各校区的一切资源。管理上实行导师负责制，导师指导研究生制定个人培养计划、开展科学研究和撰写学术论文等工作，对学生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。

3.2 实践标准 2：培养形式

基于导师制，以不同认知思维方式构建惯习，培养学生灵活应变问题的能力。导师负责制是方班的主要培养形式。基于“产教”融合的培养模式，充分发挥校企联合课程、企业研究生工作站、企业导师、校企联合培养、产业教授的作用，着重培养研究生的科研实践应用能力和创新能力。方班的总体设计采用科学与工程问题牵引下的导师群体指导学生群体的模式，重在突出实践能力和创新能力的培养。

网络空间是一个动态变化的环境，人的理性又是非常有限的。标准的制定和行动方案的设计不是一蹴而就的，这是一个逐步试错探索的过程，要有明确的大方向，要给偶然性和不确定性留下足够的空间。网络攻防对抗中双方拼的就是实力和资源，培养学生驾驭不确定性和制定虚实策略的能力，让对手招架不住。

明确的目标规划和坚定的信念是场域中个体成长的关键。惯习跟习惯的主要区别就是教育个体内外作用力的方向。习惯是从外到内，是环境对主体塑造的结果；惯习是从内到外，是主体适应外部环境的结果。外在是行动改变的条件，内在才是行动的根本。加入方班的过程，就是个体融入组织塑造惯习的过程。为培养更多拔尖人才，首先要解决的问题是，避免一些科学素养很高的学生，因为资源不平衡或者家庭背景等，没有办法得到合理配置的教育资源^[20]。所以，逻辑上要减少文化资本场域中因为惯习带来的落差和不公平，减少行政的参与，平衡这个场域中有利的或者不利的影响。

方班研讨厅和方班演武堂是两个不同层面认知能力的培养形式。方班研讨厅注重在论文的研读讲解中，对存在的科学问题进行追本溯源，举一反三，抽丝剥茧。在高度不确定的网络空间态势环境中，如何熵减出符合客观规律的原理和推

论，培养学生思辨的科学创新能力。对科学对象的研究往往是对问题的提炼和求解，分而治之是计算机科学领域经典的科学方法，方班中科研创新认知思维的培养（如图 2(a)所示），就是由提问教师的问题链引导学生求源的过程。图 2(a)中的 P 代表的是问题（Problem），每一个大的问题，背后都可以分解成更小的科学问题。与研讨厅不同，方班演武堂的培养形式从工程实践认知思维的角度，注重培养学生的实践能力，让学生通过讲解高质量的工程代码，分析系统的架构，对系统的流程进行梳理和总结。因此，工程的培养形式与科学的培养形式有着本质的不同，前者更注重流程化的系统思维（如图 2(b)所示），针对工程对象需要分析的是每一个组件之间的类聚和耦合关系，这里的 $\dot{P}$ 指的过程是（Process），培养学生从系统需求的结构化、层次化构建，到系统组件之间的协同设计和工程实现能力。

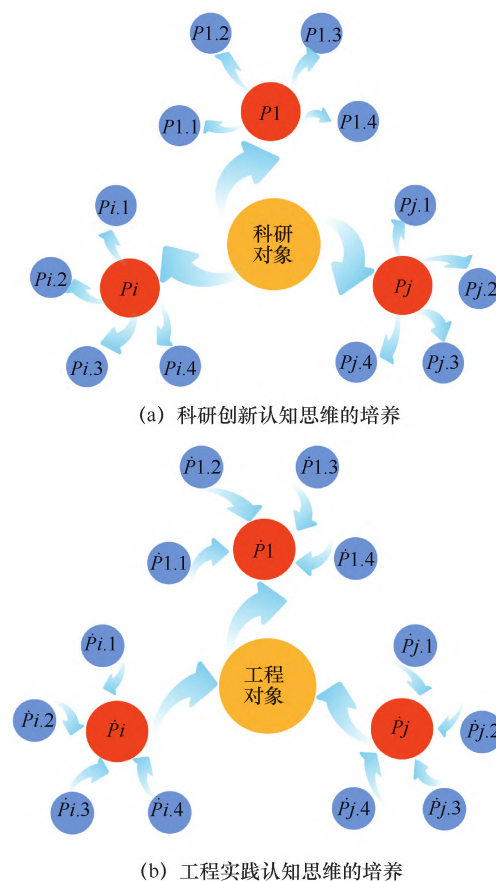


图2 科研和工程的不同培养形式
Figure 2 Different forms of training in scientific research and engineering

基于导师制的形式，从不同的认知思维方式构建惯习的养成，可以深层次地缓解标准化和不确定性之间的矛盾。

3.3 实践标准3：教学时机

利用有利的教学时机，推进个体和场域的高效融合，积极培养学生有价值的稳定心态。每个阶段导师都能恰如其分地利用好每个教学时机。方班的学制为两年，在学生入学前的暑假，对选拔进入方班的同学进行集中训练，预计时间两周左右，采用课堂教学和实操训练相结合的方式，进一步巩固和提高学生的网络安全相关基础知识和初步能力。在方班研讨厅和方班演武堂的场域中，学生可以向多位不同角色的教师寻求帮助，在这个过程中完成场域的融合和学习资本的积累。通过辅导教师，学生确保选择学习的科研论文选题合适，确保调研和实验分析的流程正确，梳理演讲的逻辑和总结；提问教师的问题可以引导学生做高质量的思考，副点评教师整理问题链，

帮助学生总结根源性问题；主点评教师可以帮助学生在更高的层次上，拓展延伸研究的价值和意义，提升学生的研究方法和创新思辨能力。

企业导师给出导入行业的现状，从工程角度，帮助学生输送塑造工程思维和产品意识。方班研讨厅作为掌握思辨方法、培养创新思维的实训性课程，主体采用多校联合、分班教学、在线授课的形式。每次课堂教学以学生报告、师生提问、专家点评3个环节为核心，包括课前、课内和课后3个阶段，其中，课前由各校为学生指派校内辅导教师，由学生自选主题，在教师的指导下进行调研、实验、分析并撰写报告PPT；课内，由学生阐述报告并解答教学班内同学和教师的质疑，专家对报告和提问的学生点评指导，提问/点评教师对报告进行评分；课后，由报告的学生在教师指导下撰写总结，提问教师对总结进行评分。课程的分工及组织协作流程如图3所示^[18]。

平均而言，弱势学生每周上课时间和休息时

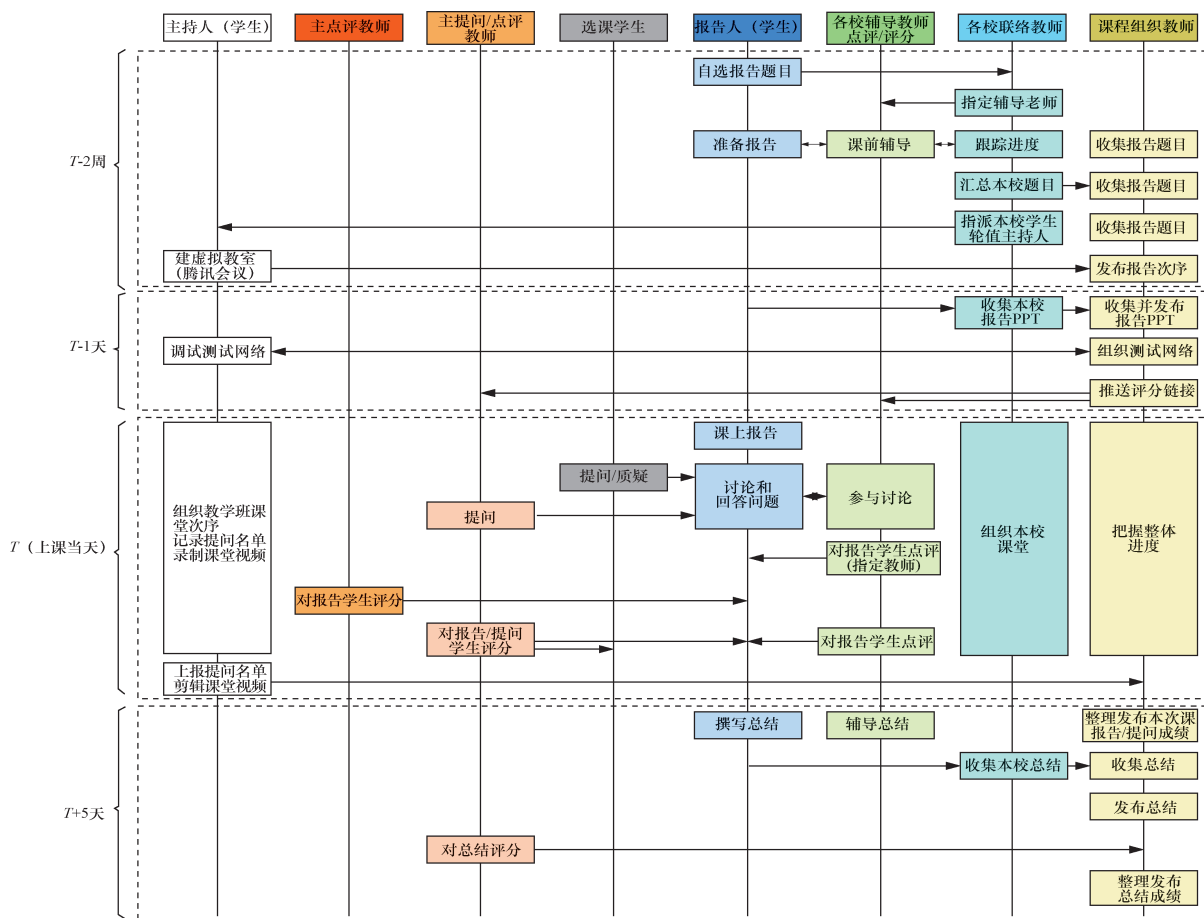


图3 课程的分工及组织协作流程

Figure3 Division of labour based on courses and organizational collaboration flowchart

间更多,而学术社交实践和参加课外活动的时间更少,他们被视为缺乏一些有价值的心态。方班的学生积极参与专家讲座、课外实践活动、网络安全比赛、社团与网络空间安全专业导师的学术交流,这些都被成功的学生视为更好的融入时机。

如果教育者过分强调主观主义,就只关注个体的意识,忽略个体的无意识或潜意识^[21]。主观主义的意识是主动的,潜意识是被动的。个体认知包括意识和潜意识两个层面,意识层面的认知包含思考、推理、决策等认知过程;潜意识的认知包含个人的偏见、情感、价值观等因素。按照弗洛伊德理论,人内在的潜意识因素经常在关键时刻凌驾于意识的理性之上。要让个体及时捕捉实践逻辑中无意识的部分,方班的辩论课主要通过“思辨”与“论辩”这两个形式锻炼学生掌握快速理解问题和质疑思辨的方法,全方位地反思过程,理解因果和复盘优化^[18]。通过不同教学时机,给学生反复训练和反思提炼的机会,引导学生认知到一事情背后的意义。面对动荡变化的网络空间环境,被动迎战会丧失更多机会,只有发挥主观能动性,充分利用有利的教学时机,才能推进个体和场域的高效融合。基于布迪厄理论秉持开放、包容、自主的原则,塑造个体良好的组织信念和使命感,保持稳定的心态,给对手造成更大的不确定性,从而影响并塑造对未来有利的局势。

4 结束语

专业创新的网络空间安全人才培养方式是提升国家软实力的有效途径。传统高校的网络空间安全的人才因培养结构体系局限,无法适应高度不确定性的网络空间安全实践生产活动。社会生产决定了社会关系,为了在新领域、新赛道中发挥网络空间安全人才培养的新优势,本文基于布迪厄理论浅析了学术场域中文化资本的融合意蕴,提出了网络空间安全人才教育内容、培养方式和教学时机3个方面的实践标准:首先,在教育内容上通过制定标准和开放的知识体系,突破大学内部行政结构和传统课程体系的桎梏,满足学生个性化的差异需求;其次,在培养方式上,基于导师制从不同的认知思维方式构建惯习,深

层次地缓解标准化和不确定性之间的矛盾;最后,不同角色的导师利用有利的教学时机,推进个体和场域的高效融合,塑造个体良好的组织信念和使命感,积极培养学生有价值的稳定心态。

基于布迪厄理论的学术场域融合路径,发挥了自主培养高质量人才的优势,大力促进技术创新以及产业的良性生态发展。通过创新实践网络空间安全领域的人才培养机制,提升了国家教育文化等领域的软实力。

参考文献:

- [1] 罗清林,李锁在,王昊,等.从“十四五”规划中把握网信产业发展的“四层辩证关系”[J].中国科技产业,2022(7):70-72.
LUO Q L, LI S Z, WANG H, et al. Grasping the "four dialectical relationships" of the development of the internet information Industry from the "14th Five-Year Plan"[J]. China Science and Technology Industry, 2022(7): 70-72.
- [2] 杨楠.美国网络安全战略的攻防悖论[J].美国研究,2022,36(2):84-101.
YANG N. The offensive-defensive paradox of U.S. cybersecurity strategy[J]. The Chinese Journal of American Studies, 2022, 36(2), 84-101.
- [3] 邢瑞利.拜登政府网络安全战略的调整与中国应对[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2022:1-19.
XING R L. The adjustment of the Biden administration's cybersecurity strategy and China's response[J]. Journal of China University of Mining and Technology (Social Sciences), 2022, 1-19.
- [4] 王群,李馥娟,周倩.网络空间安全体系结构及其关键技术研究[J].南京理工大学学报,2019,43(4):495-504.
WANG Q, LI F J, ZHOU Q. Research on the architecture and key technologies of cyberspace security[J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology, 2019,43(4), 495-504.
- [5] 郭江兴.网络空间内生安全——拟态防御与广义鲁棒控制[M].北京:科学出版社,2020.
WU J X. Endogenous safety and security in cyberspace: mimic defense and generalized robust control[M]. Beijing: Science Press, 2020.
- [6] 周倩,孙知信,赵学健,等.微课教学的实践与探索——以网络安全技术课程为例[J].教育教学论坛,2020,(28):244-245.
ZHOU Q, SUN Z X, ZHAO X J, et al. Practice and exploration of micro-lecture teaching: a case study of network security technology course[J]. Educational Teaching Forum, 2020, (28): 244-245.
- [7] 洪长晖.布迪厄对结构主义的“拒”和“迎”——学术场域的话语资源与认知考察[J].清华社会学评论,2022,17:1-12.
HONG C H. Bourdieu's "refusal" and "embrace" of structuralism: an examination of discursive resources and cognition in academic field[J]. Tsinghua Sociological Review, 2022, 17, 1-12.
- [8] 刘林山.职业教育深化产教融合机制建设——基于布迪厄社会实践理论的视角[J].成人教育,2022,42(8):73-79.
LIU L S. The mechanism construction of deepening the integration of industry and education in vocational education: based on the perspective of bourdieu's social practice theory[J]. Adult Education,

- 2022,42(8), 73-79.
- [9] 胡钦晓. 高校文化资本: 内涵、类型及其特征[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2022, 40(7): 1-26.
HU Q X. Cultural capital of universities: connotation, types, and characteristics[J]. Journal of East China Normal University (Educational Sciences Edition), 2022, 40(7): 1-26.
- [10] 王晨, 罗炜. 任意性与必然性的系统化——布迪厄批判教育社会学关系主义再阐释[J]. 苏州大学学报(教育科学版), 2019, 7(4): 34-46.
WANG C, LUO W. Arbitrariness, necessity and system: a relational interpretation of bourdieu's critical sociology of education[J]. Journal of Suzhou University (Education Science Edition), 2019, 7(4): 34-46.
- [11] JACK A A. (No) harm in asking: class, acquired cultural capital, and academic engagement at an elite university[J]. Sociology of Education, 2016, 89(1): 1-19.
- [12] 鲁辉, 王乐, 何陆潇涵, 等. 网络空间安全人才培养的个体引导和激励策略研究[J]. 网络空间安全, 2019, 10(10): 105-109.
LU H, WANG L, HE L X H, et al. Research on individual guidance and incentive strategy of cyberspace security talent training[J]. Cyberspace Security, 2019, 10(10): 105-109.
- [13] 鲁辉, 王乐, 田志宏. 网络空间安全人才培养新模式探索[J]. 保密科学技术, 2018, 10: 54-57.
LU H, WANG L, TIAN Z H. Exploring new models for cybersecurity talent development in cyberspace[J]. Confidential Science and Technology, 2018, 10: 54-57.
- [14] 刘玉. 点亮人生: 百名华科学子20年创新创业真实故事[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2022.
LIU Y. Illuminating lives: real stories of 100 huazhong university of science and technology students' innovation and entrepreneurship journey over 20 years[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Publisher, 2022.
- [15] WEICK K E, SUTCLIFFE K M. Managing the unexpected: resilient performance in an age of uncertainty[M]. San Francisco: Jossey Bass, 2007.
- [16] 徐同阁, 刘连忠, 刘建伟, 等. 一流网络安全学院创新人才培养模式初探[J]. 网络与信息安全学报, 2019, 5(3): 19-24.
XU T G, LIU L Z, LIU J W, et al. Preliminary study on the cultivation mode of innovative talents in the first-class cyber security college[J]. Journal of Network and Information Security, 2019, 5(3): 19-24.
- [17] 李政. 我国职业教育标准化治理: 逻辑、困境与出路[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2023, 49(1): 153-164.
LI Z. Standardization governance of vocational education in china: logic, dilemma and the way out[J]. Journal of Southwest University (Social Science Edition), 2023, 49(1): 153-164.
- [18] Between religion and education in freud perspective[J]. Advanced Science Letters, 2018, 24(10): 7090-7094.
- [19] 广州大学. 方班创新课(方班研讨厅)教学指南 V6.1 [EB].
Guangzhou university. Teaching guide V6.1 for the innovation "Fang Class" ("Fang Class" seminar hall) [EB]
- [20] 秦楚林. 关于高等教育重视情境性科学素养培养的思考[J]. 科学咨询, 2019, (4): 66.
QIN C L. Reflections on the emphasis of higher education on the cultivation of contextual scientific literacy[J]. Scientific Consultation (Science and Technology Management), 2019, (4): 66.
- [21] 季仲新, 姚卫国. 无意识教育的路径探索[J]. 南京政治学院学报, 2002, 18(1): 100-102.
JI Z X, YAO W G. Exploring the path of unconscious education[J]. Journal of Nanjing College for Population Programme Management, 2002, 18(1): 100-102.

[作者简介]



周倩(1983—), 女, 江苏兴化人, 博士, 南京邮电大学讲师, 主要研究方向为数据安全和隐私保护、物联网技术。



黄海平(1981—), 男, 福建三明人, 博士, 南京邮电大学教授、博士生导师, 主要研究方向为物联网安全与数据隐私保护技术。



王乐(1978—), 男, 河北邯郸人, 博士, 广州大学副教授, 主要研究方向为智能化网络攻防技术。



张彦春(1958—), 男, 河北唐山人, 博士, 广州大学特聘教授, 主要研究方向为大数据、电子健康、数据安全。



肖甫(1980—), 男, 湖南邵阳人, 博士, 南京邮电大学教授、博士生导师, 主要研究方向为物联网智能感知及安全技术。